



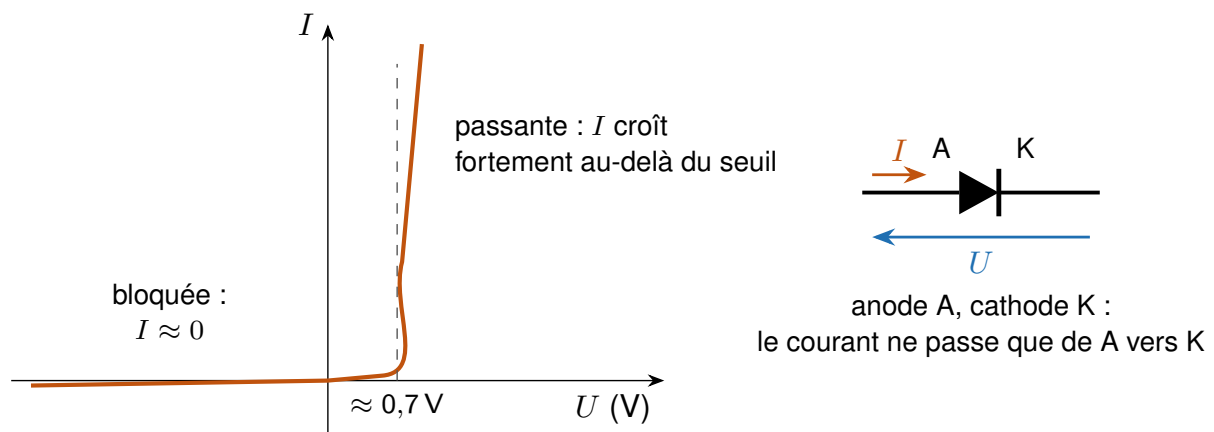
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Le réseau fournit de l'alternatif; les cartes électroniques, les automates, les bobines de relais en 24 V continu, les moteurs à courant continu veulent du continu. Entre les deux : un transformateur pour abaisser la tension, un pont de diodes pour la **redresser**, un condensateur pour la **lisser**. Ce chapitre suit ce chemin pas à pas, puis la mesure. C'est le thème de la troisième évaluation U51.

1 La diode



A retenir

Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, de l'anode vers la cathode. Passante, elle présente une petite tension de seuil, environ 0,7 V pour une diode au silicium ; bloquée, elle ne laisse passer aucun courant. Dans les calculs simples, on la considère souvent comme **idéale** : un fil quand elle conduit, un interrupteur ouvert sinon.

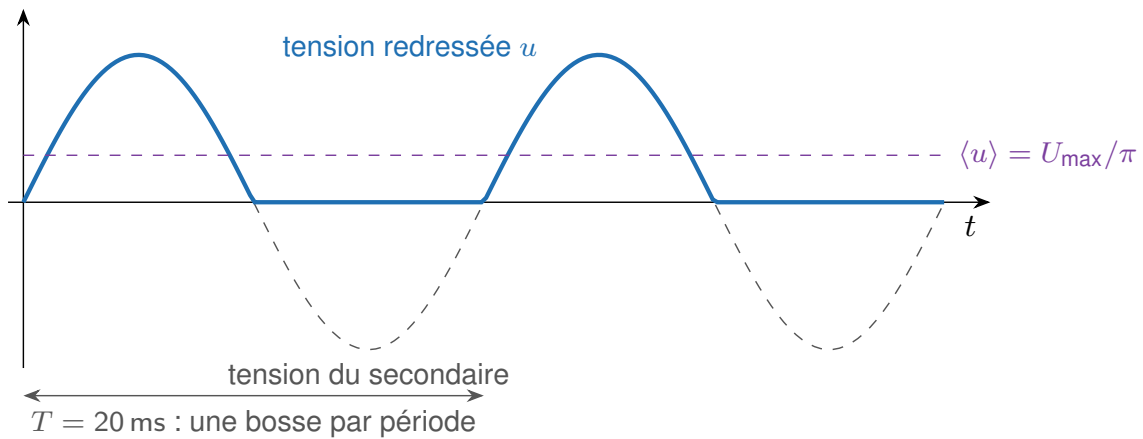
Sur la paillasse : Partie A (séance 1) — relever la caractéristique d'une diode, puis observer le redressement simple alternance.

avant ce paragraphe



2 Le redressement simple alternance

Une seule diode en série avec la charge : elle conduit pendant l'alternance positive et bloque pendant l'alternance négative.



A retenir

La tension redressée ne garde que les alternances positives. Sa valeur moyenne vaut

$$\langle u \rangle = \frac{U_{\max}}{\pi} \quad \text{avec } U_{\max} = U\sqrt{2}$$

Elle se répète à 50 Hz : une bosse par période. La moitié de l'énergie disponible est perdue : ce montage ne sert que pour de petites puissances.

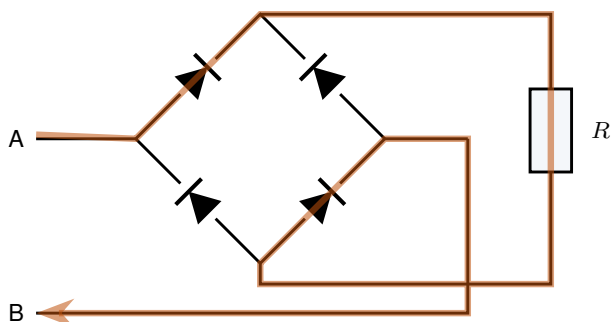
Sous un secondaire de 12 V

$U_{\max} = 12\sqrt{2} = 17,0 \text{ V}$ et $\langle u \rangle = 17,0/\pi = 5,4 \text{ V}$ (diode idéale).

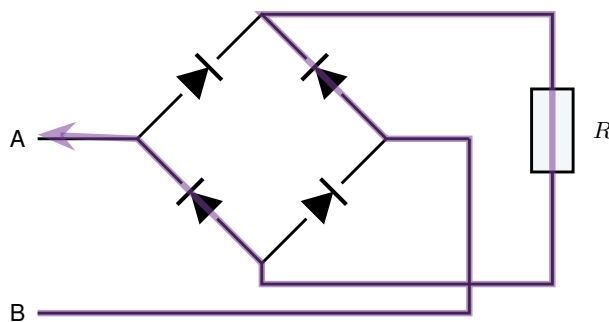
► Exercices d'application : n° 1



3 Le pont de Graëtz : comment l'alternance négative est retournée



alternance positive : A au potentiel le plus haut

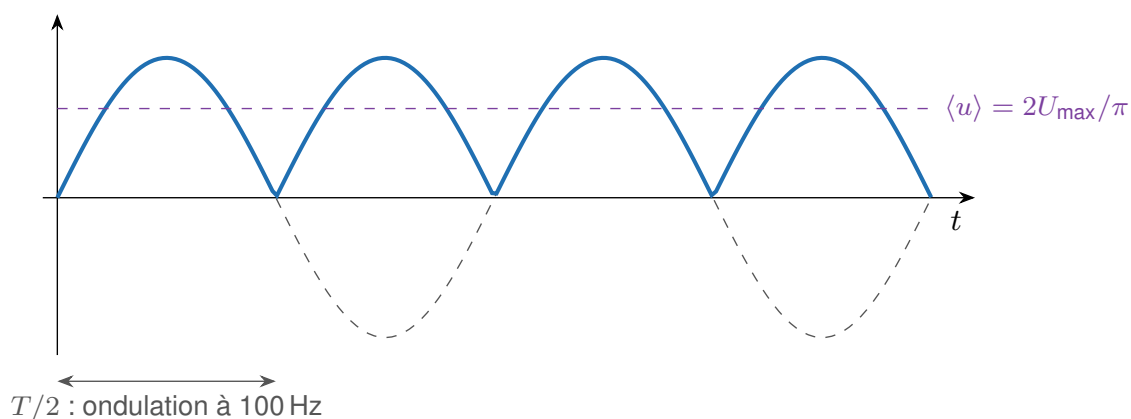


alternance négative : B au potentiel le plus haut

dans les deux cas, le courant traverse R **de haut en bas** :
deux diodes conduisent à chaque alternance, les deux autres sont bloquées

☀ Suivre le courant dans le pont

1. **Repérer** quelle borne du secondaire est au potentiel le plus haut.
2. **Partir** de cette borne : une seule diode s'ouvre dans le sens anode-cathode, le courant la traverse et rejoint le haut de la charge.
3. **Traverser** la charge de haut en bas, puis revenir vers l'autre borne par la seule diode qui l'accepte.
4. **Recommencer** à l'alternance suivante : ce sont les deux *autres* diodes qui conduisent, et le courant traverse la charge **dans le même sens**.



A retenir

Avec le pont, toutes les alternances sont utilisées :

$$\langle u \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi}$$

La tension ondule à 100 Hz, deux fois la fréquence du réseau. À chaque instant, deux diodes conduisent : on perd environ 1,4 V de seuil.



Le même secondaire de 12 V

$\langle u \rangle = 2 \times 17,0 / \pi = 10,8 \text{ V}$ avec des diodes idéales, environ 9,9 V en tenant compte des 1,4 V de seuil.

Attention

Un pont de diodes n'est **pas réversible** : il ne laisse passer l'énergie que du réseau vers la charge. Pour freiner un moteur en renvoyant l'énergie au réseau, il faudra des thyristors (année 2).

☑ **Sur la paillasse : Partie B** (séance 2) — câbler le pont, retrouver le trajet du courant et mesurer la valeur moyenne. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 2

Pour aller plus loin : n° 3

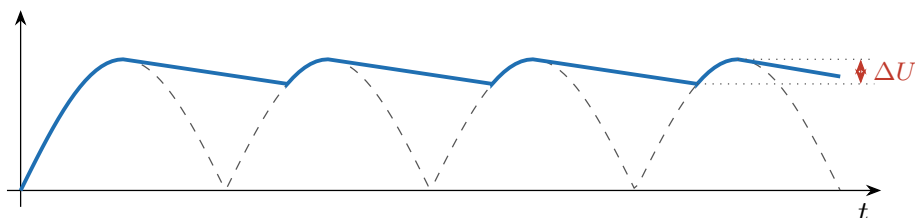
4 Mesurer une tension redressée

A retenir

Un voltmètre en position **continu** (DC) affiche la valeur moyenne. En position alternatif (AC), il affiche la valeur efficace de la seule partie alternative — sauf s'il est **TRMS AC+DC**. On observe la forme de la tension à l'oscilloscope, en **couplage DC**, toujours à travers un **module d'isolement** ou une sonde différentielle.

► **Exercices d'application** : n° 6

5 Le filtrage capacitif



le condensateur se charge près des sommets, puis alimente seul la charge entre deux sommets

Un condensateur placé en parallèle sur la charge se charge à chaque sommet, puis fournit le courant pendant que la tension redressée redescend. La tension de sortie devient presque continue, proche de $U_{\max}$.

Ondulation résiduelle

$$\Delta U \approx \frac{I}{f_{\text{ond}} C}$$

I : courant de la charge ; f_{ond} : fréquence d'ondulation (100 Hz derrière un pont). Pour réduire l'ondulation, on augmente C ; elle augmente avec le courant débité.

☀ Dimensionner un condensateur de filtrage

Situation. Derrière le pont alimenté sous 12 V, une carte absorbe 0,50 A ; on veut une ondulation d'au plus 1,5 V.

1. $f_{\text{ond}} = 100 \text{ Hz}$.
2. $C \geq \frac{I}{f_{\text{ond}} \Delta U} = \frac{0,50}{100 \times 1,5} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ F}$, soit 3300 μF .
3. On retient la valeur normalisée supérieure, 4700 μF : l'ondulation tombe à environ 1,1 V.

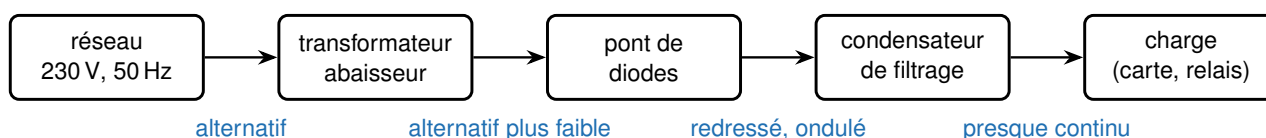
Attention

Un condensateur chimique est **polarisé** : branché à l'envers, il chauffe et peut exploser. Sa tension de service doit dépasser U_{max} .

📖 **Sur la paillasse : Partie C** (séance 3) — filtrage capacitif : mesurer l'ondulation pour plusieurs condensateurs et plusieurs charges. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 4, 5

6 La chaîne de conversion complète



A retenir

Une alimentation continue classique enchaîne transformateur, pont de diodes et condensateur. Le condensateur ne se recharge qu'aux sommets : le réseau fournit alors le courant par brèves pointes, et ce courant **n'est plus sinusoïdal** — c'est l'objet du TP 7 sur le régime non sinusoïdal.

📖 **Sur la paillasse : Partie D** (séance 4) — l'alimentation complète, du réseau à la charge. pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 7

Pour aller plus loin : n° 8



7 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- Diode : passante de l'anode vers la cathode (seuil $\approx 0,7\text{ V}$), bloquée sinon.
- Simple alternance : $\langle u \rangle = U_{\text{max}}/\pi$, ondulation à 50 Hz.
- Pont de Graëtz : $\langle u \rangle = 2U_{\text{max}}/\pi$, ondulation à 100 Hz ; deux diodes conduisent à chaque instant ; le courant traverse la charge toujours dans le même sens.
- Voltmètre en DC : valeur moyenne ; oscilloscope en couplage DC, à travers un module d'isolement.
- Filtrage : $\Delta U \approx I/(f_{\text{ond}}C)$; condensateur polarisé, tension de service supérieure à U_{max} .
- Chaîne complète : transformateur, pont, condensateur ; le courant absorbé au réseau n'est plus sinusoïdal.